

Mecánica

Presentación de Curso

Ing. Eduardo Flores Rivas

Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional Autónoma de México

Semestre 2027-1



Contenido

- 1 Programa de estudio
- 2 Temario
- 3 Calendario
- 4 Evaluación
- 5 Requisitos para calificación final
- 6 Contacto
- 7 Referencias



Programa de estudio

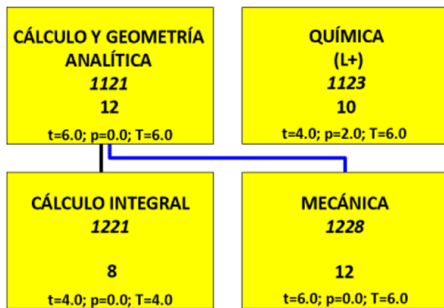
Objetivo

El alumno describirá los elementos y principios fundamentales de la mecánica clásica newtoniana; analizará y resolverá problemas de equilibrio y de dinámica de partículas.

Modalidad: Curso teórico.

Seriación obligatoria antecedente: Cálculo y geometría analítica.

Créditos: 12.



TEMA	HORAS
1. Conceptos básicos y fundamentos de la mecánica newtoniana	18
2. Representación y modelado de los sistemas de fuerzas	16
3. Determinación experimental del centroide de un cuerpo	6
4. Introducción a la dinámica de la partícula	20
5. Impulso y cantidad de movimiento de la partícula	12
6. Trabajo y energía de la partícula	16
7. Métodos combinados para la resolución de problemas	8
TOTAL	96



Calendario



Rubros de evaluación

Exámenes parciales	60 %
Tareas	15 %
Laboratorio	25 %

Forma de trabajo

- Horario: lunes, miércoles y viernes de 07:00 a 09:00, salón I105.
- Tareas
 - ✓ Individuales. Incluir nombre (empezando por apellidos) y fecha de entrega en la parte superior derecha de la primera página
 - ✓ Escritas a mano (lapiz o digital)
 - ✓ Entregadas una semana después de que se piden (a menos de que se indique lo contrario)
 - ✓ Entregadas en Classroom en formato PDF (no PNG, JPG, etc.)

Todo comportamiento antiético causara la anulación del entregable correspondiente. Copiar tareas o exámenes es un ejemplo de esto.



Reporte de prácticas

- ▶ En brigada
- ▶ Escritas a computadora, **concisos**
- ▶ El reporte se entrega una semana después de que se lleva a cabo la práctica (a menos de que se indique lo contrario)
- ▶ Estructura:
 - ✓ **Introducción:** incluye el contexto, motivación, planteamiento del problema y objetivos
 - ✓ **Marco teórico:** explica los conceptos utilizados en la práctica
 - ✓ **Desarrollo:** describe implementación y las pruebas realizadas
 - ✓ **Resultados:** se reportan los diferentes experimentos
 - ✓ **Conclusiones:** se discuten los resultados obtenidos y se plantea un trabajo futuro
 - ✓ **Referencias:** se enlistan las fuentes de información
- ▶ Si el reporte no cumple con la estructura, se contará como entregado, pero su calificación será de 0



Para la entrega de tareas y calificaciones, se usará Google Classroom, favor de ingresar con el siguiente código:

bsuwaadq

<https://classroom.google.com/c/ODc0NzMyNzlwMDgy?cjc=bsuwaadq>



Requisitos para calificación final

Para ser acreedor a **calificación final**, el alumno deberá haber **cursado la asignatura**.

Se considera que un alumno inscrito al grupo **cursó la asignatura** si cumple con:

- Presentar todos los exámenes parciales
- Entregar todas las prácticas de laboratorio
- Entregar al menos el 50 % de las tareas

En caso de no cumplir con lo anterior, se asentará como calificación final **NP (no presentado)**.

Todo alumno que cumpla con los requisitos y acumule un 70 % de calificación a lo largo del curso, quedará **exento del examen ordinario** (final).

Se considera un redondeo simétrico para la **calificación final**.



Examen ordinario

Si el alumno cursó la asignatura y no exentó, tiene las siguientes opciones:

- Presentar la primer vuelta del examen final
- Presentar la segunda vuelta del examen final (solo si no se aprobó la primer vuelta)
- No presentar examen final

En cualquier caso, si se presenta un examen ordinario y se aprueba **(6, 7, 8, 9 o 10)**, dicha calificación será asentada en actas y es definitiva (no se puede renunciar a ella).

Por otro lado, si se decide presentar al menos uno de los exámenes ordinarios y no se aprueba ni la primera ni la segunda vuelta, la calificación asentada será de **5 (no acreditado)**.

En caso de no estar exento y no presentar ninguna de las dos vueltas del examen final, se asentará **NP (no presentado)**.



Un Alumno Sin Derecho a Reinscripción debe cumplir con los mismos requisitos para considerar que cursó la asignatura:

- Presentar todos los exámenes parciales
- Entregar todas las prácticas de laboratorio
- Entregar al menos el 50 % de las tareas

Al cumplir con esto, el ASDRI obtiene el derecho a presentar el examen ordinario que indique la coordinación.



TAREA 0: Examen diagnóstico

Ingresa a la página de exámenes en línea de la DCB, iniciar sesión y contestar el examen de salida.

Clave del grupo **1** de Mecánica: **POR DEFINIR**

Subir a Classroom una captura de pantalla donde se vea que se han enviado las respuestas.

Exámenes en línea de la DCB

EXÁMENES DIAGNÓSTICO
POR ASIGNATURA
Semestre 2026-2

Se llevarán a cabo
del jueves 5 de febrero a las 10:00 h
al jueves 19 de febrero a las 18:00h

Podrán consultarse los resultados del examen
a partir del lunes 2 de marzo de 2026 a las 10:00h

El examen está disponible únicamente para asignaturas de Ciencias Básicas de los
planes de estudio 2016, consulta la lista [aquí](#).

Para poder contestar el examen, pide al profesor o profesora de tu grupo que te
proporcione la clave de matriculación.

<https://dcb.ingenieria.unam.mx/index.php/examenes-en-linea/>



Eduardo Flores Rivas
Ingeniero Mecatrónico
Facultad de Ingeniería, UNAM
eduardo.flores@ingenieria.unam.edu



Referencias

-  BEER, Ferdinand, JOHNSTON, Russell, MAZUREK, David
Mecánica vectorial para ingenieros, estática.
10a. edición. México. McGraw-Hill, 2013.
-  BEER, Ferdinand, JOHNSTON, Russell, CORNWELL, Phillip
Mecánica vectorial para ingenieros, dinámica.
10a. edición. México. McGraw-Hill, 2013.
-  HIBBELER, Russell
Ingeniería mecánica, estática.
12a. edición. México. Pearson Prentice Hall, 2010.
-  HIBBELER, Russell
Ingeniería mecánica, dinámica.
12a. edición. México. Pearson Prentice Hall, 2010.

